

TP21

1) Mise en situation.....	2
2) Déroulement du Scénario (Questions et Réponses).....	3
Phase A : Accès et Navigation.....	3
Phase B : Gestion des Utilisateurs et Groupes.....	4
Phase C : Manipulation de fichiers et Édition.....	5
Phase D : Permissions, Compression et Processus.....	6

1) Mise en situation

Ma société « Global-Logix », spécialisée dans la logistique de transport international, doit restructurer son serveur de gestion.

Je dois donc demander à l'administrateur réseau de tout d'abord passer en super utilisateur avec la commande `su -`. Pour vérifier que l'on soit bien le super utilisateur, on utilise la commande `whoami`, qui doit nous afficher « root ».

Il doit vérifier son emplacement actuel avec la commande `pwd` pour s'assurer qu'il est à la racine de l'administration. Il utilise ensuite la commande `tree /home` pour visualiser l'arborescence actuelle des dossiers des employés.

L'administrateur doit créer un répertoire de travail pour le projet « Alpha » avec la commande `mkdir /home/projet_alpha`. Il entre dans ce dossier avec `cd /home/projet_alpha` et crée un fichier de configuration vide avec la commande `touch config.txt`.

Pour remplir ce fichier, il utilise l'éditeur `vim config.txt`. Il appuie sur la touche `i` pour insérer le texte « Serveur_Actif=Oui », puis appuie sur `Echap` et tape `:wq` pour enregistrer et quitter. Il vérifie le contenu du fichier avec la commande `cat config.txt`.

Par sécurité, il effectue une copie de ce fichier avec `cp config.txt backup.txt`, puis il décide de renommer le fichier original avec la commande `mv config.txt settings.conf`. Il finit par supprimer la copie inutile avec `rm backup.txt`.

L'administrateur va maintenant créer l'utilisateur « Steeve » avec la commande `useradd steeve` et lui attribuer un mot de passe avec `passwd steeve`. Il crée ensuite le groupe de travail avec `groupadd web_team` et y ajoute l'utilisateur avec la commande `usermod -aG web_team steeve`.

Il doit sécuriser le fichier de configuration. Il change le propriétaire avec `chown steeve settings.conf` et le groupe avec `chgrp web_team settings.conf`. Pour que seul le propriétaire puisse modifier le fichier et le groupe seulement le lire, il tape la commande `chmod 640 settings.conf`. Il vérifie les droits avec `ls -l settings.conf`.

Pour sauvegarder le travail, il compresse le dossier avec la commande `tar -czvf projet.tar.gz /home/projet_alpha`.

S'il remarque qu'un processus est bloqué, il utilise `ps aux | grep vim` pour trouver le numéro du processus (PID), puis il l'arrête de force avec la commande `kill -9 [PID]`. Enfin, il affiche l'intégralité de ses actions pour vérification avec la commande `history`.

2) Déroulement du Scénario (Questions et Réponses)

Phase A : Accès et Navigation

1. Comment obtenir les privilèges administratifs pour configurer le système ?
Cette commande sert à devenir administrateur (root) pour avoir tous les droits sur la machine.

```
yoann@yoann:~$ su -  
Mot de passe :  
root@yoann:~#
```

2. Comment confirmer quel utilisateur vous utilisez actuellement ?
Cette commande sert à confirmer que vous êtes bien connecté en tant que "root".

```
root@yoann:~# whoami  
root  
root@yoann:~# _
```

3. Comment vérifier votre emplacement exact dans l'arborescence ?
Cette commande sert à afficher le chemin du dossier où vous vous trouvez actuellement.

```
root@yoann:~# pwd  
/root  
root@yoann:~#
```

4. Comment visualiser l'arborescence actuelle du dossier /home avant modification ?
Cette commande sert à voir visuellement l'arborescence des dossiers personnels

des utilisateurs.

```
root@yoann:~# tree /home
/home
├── titi
│   ├── dossiertest
│   └── dossiertest2
├── toto
├── yoann
│   ├── downloads
│   ├── livres
│   ├── monfichier2.txt
│   └── monfichier.txt
7 directories, 2 files
```

Phase B : Gestion des Utilisateurs et Groupes

5. Comment créer un compte pour le nouveau développeur "steeve" ?
Cette commande sert à créer le compte de l'utilisateur "steeve" dans le système.

```
root@yoann:~# useradd steeve
root@yoann:~# _
```

6. Comment sécuriser ce compte avec un mot de passe ?
Cette commande sert à définir ou modifier le mot de passe de l'utilisateur pour sécuriser son compte.

```
root@yoann:~# passwd steeve
Entrez le nouveau mot de passe UNIX :
Retapez le nouveau mot de passe UNIX :
passwd: password updated successfully
root@yoann:~# _
```

7. Comment créer le groupe de travail "dev" ?
Cette commande sert à créer un groupe de travail nommé "dev".

```
root@yoann:~# groupadd dev
root@yoann:~#
```

8. Comment ajouter l'utilisateur "steeve" au groupe "dev" ?
Cette commande sert à ajouter l'utilisateur "steeve" dans le groupe "dev".

```
root@yoann:~# usermod -aG dev steeve
root@yoann:~#
```

Phase C : Manipulation de fichiers et Édition

9. Comment créer un répertoire de projet /home/projet_alpha ?
Cette commande sert à créer un nouveau dossier pour stocker les fichiers du projet.

```
@yoann:~# mkdir /home/projet_alpha
@yoann:~# _
```

10. Comment créer un fichier de notes vide dans ce dossier ?
Cette commande sert à créer un fichier texte vide très rapidement.

```
root@yoann:~# touch /home/projet_alpha/notes.txt
root@yoann:~# _
```

11. Comment éditer ce fichier pour y inscrire "Lancement Janvier 2026" ?
vim /home/projet_alpha/notes.txt (Saisir i pour le mode insertion, taper le texte, puis :wq pour quitter).



12. Comment copier ce fichier vers un dossier de secours nommé /home/backup ?
Cette commande sert à créer une copie exacte du fichier pour avoir une sécurité.

```
root@yoann:~# mkdir /home/backup
root@yoann:~# cp /home/projet_alpha/notes.txt /home/backup/
root@yoann:~#
```

13. Comment renommer le fichier notes.txt original en plan.txt ?

Cette commande sert à renommer le fichier (ou à le déplacer d'un endroit à un autre).

```
root@yoann:~# mv /home/projet_alpha/notes.txt /home/projet_alpha/plan.txt
```

Phase D : Permissions, Compression et Processus

14. Comment attribuer la propriété du fichier plan.txt à "steeve" ?

Cette commande sert à supprimer définitivement un fichier dont on n'a plus besoin.

```
root@yoann:~# chown steeve /home/projet_alpha/plan.txt
root@yoann:~#
```

15. Comment attribuer le groupe "dev" à ce fichier ?

Cette commande sert à désigner l'utilisateur "steeve" comme le propriétaire officiel du fichier.

```
root@yoann:~# chgrp dev /home/projet_alpha/plan.txt
root@yoann:~#
```

16. Comment restreindre les droits pour que seul le propriétaire puisse lire et modifier le fichier ?

Cette commande sert à associer le fichier au groupe de travail "dev".

```
root@yoann:~# chmod 600 /home/projet_alpha/plan.txt
root@yoann:~#
```

17. Comment créer une archive compressée du projet pour l'envoyer au client ?

Cette commande sert à régler les permissions (Lecture/Écriture pour le proprio, Lecture seule pour le groupe).

```
root@yoann:~# tar -czvf projet.tar.gz /home/projet_alpha
tar: Suppression de « / » au début des noms des membres
/home/projet_alpha/
/home/projet_alpha/plan.txt
root@yoann:~#
```

18. Si le terminal semble bloqué par un processus, comment identifier son numéro ?

Cette commande sert à compresser tout le dossier dans un seul fichier plus petit (archive).

```
root@yoann:~# ps aux | grep vim
root      1382  0.0  0.1 11800  2200 tty1      S+   14:09   0:00 grep --color=au
root@yoann:~#
```

19. Comment forcer l'arrêt immédiat de ce processus bloqué ?

Cette commande sert à chercher le numéro d'identité (PID) d'un programme qui tourne en arrière-plan.

```
root@yoann:~# kill -9 [PID]
-su: kill: [PID] : les arguments doivent être des identifiants de tâche ou de processus
root@yoann:~#
```

20. Comment afficher l'historique complet des commandes pour vérifier qu'aucune erreur n'a été faite ?

Cette commande sert à forcer l'arrêt immédiat d'un programme ou d'un processus

qui est planté.

```
61 wget https://ocw.mit.edu/ans7870/6/6.006/s08/lecturenotes/files/t8.shakespeare.txt
62 wget https://ocw.mit.edu/ans7870/6/6.006/s08/lecturenotes/files/t8.shakespeare.txt
63 clear
64 apt install update
65 clear
66 apt-get install
67 clear
68 apt-get install update
69 apt update
70 apt install
71 clear
72 apt update
73 apt install tree
74 exit
75 whoami
76 pwd
77 tree /home
78 useradd steeve
79 passwd steeve
80 groupadd dev
81 usermod dev steeve
82 usermod -s /dev steeve
83 mkdir /home/projet_alpha
84 touch /home/projet_alpha/notes.txt
85 vim /home/projet_alpha/notes.txt
86 mkdir /home/backup
87 cp /home/projet_alpha/notes.txt /home/backup/
88 mv /home/projet_alpha/notes.txt /home/projet_alpha/plan.txt
89 chown steeve /home/projet_alpha/plan.txt
90 chgrp dev /home/projet_alpha/plan.txt
91 chmod 600 /home/projet_alpha/plan.txt
92 tar -czvf projet.tar.gz /home/projet_alpha
93 ps aux | grep vim
94 kill -9 $(PID)
```